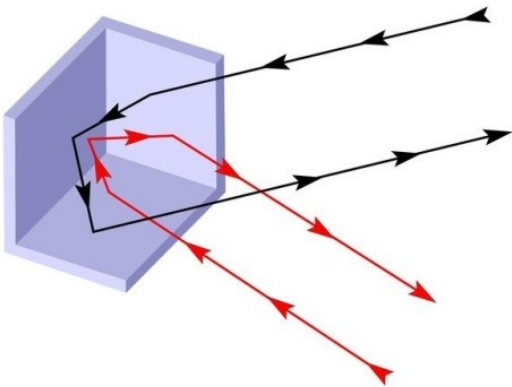


广州番禺王耀强

自行车尾灯实际是由许多个方型塑料棱镜组成。



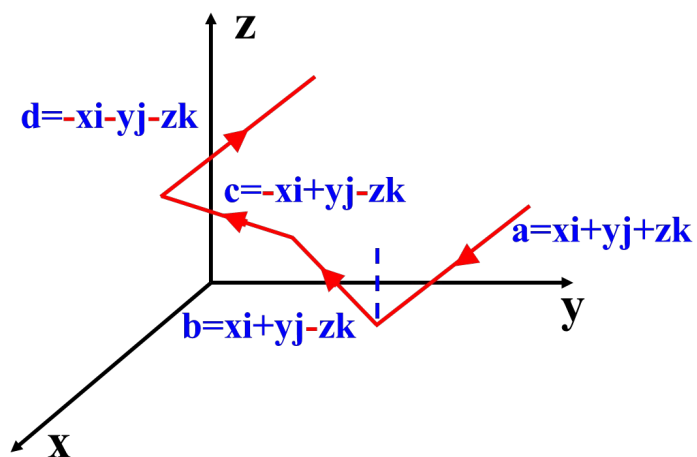
光在棱镜内部 3 个互相垂直的界面上发生“全反射”。



那么，光线发生了 3 次反射后，出射光线是否还与入射光线平行反向吗？

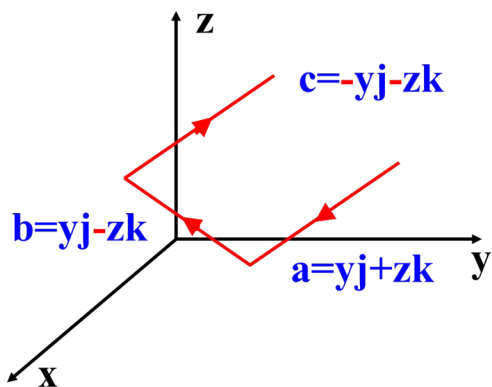
1、用“空间向量”方法做简单的证明：

当光线 $\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 在 x - y 平面上反射时，光线的传播方向在“ z ”轴方向上“相反”，即反射光线 $\mathbf{b} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ 。同理，光线继续在 y - z 、 x - z 平面上反射后，出射光线 $\mathbf{d} = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ 。所以，光线 $\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{a}$ 是平行反向的。



2、但不是任意反射光线都是平行反向的，比如只在两个平面上发生反射的出射光线与入射光线**通常**是不平行的。

(1) 除非是特殊情况，如下，当入射光线平行于 $y-z$ 平面时，出射光线 c 才与 a 平行：

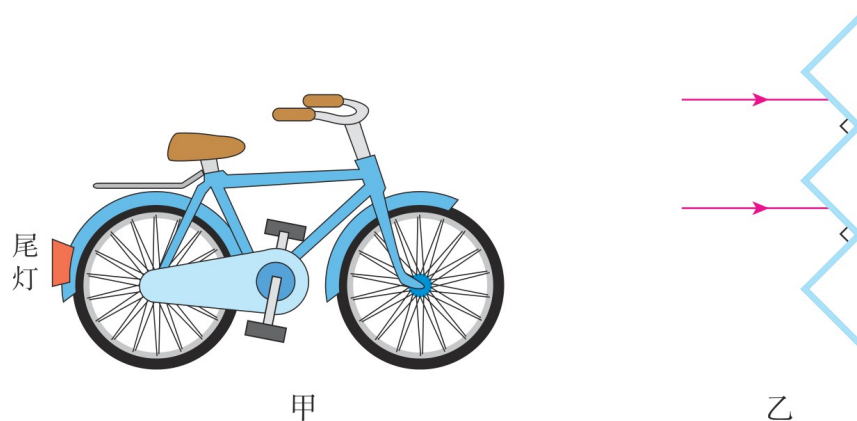


(2) 当入射光线不平行于 $y-z$ 平面时， x 分量不为零，那么出射光线 $c = xi - yj - zk$ 与 $a = xi + yj + zk$ 就不是平行反向的了。

3、所以实际上，我们看到的反射光**基本都是经过 3 次反射**，而不是 2 次反射。

教材中如下的图，会让学生误以为 2 次反射都是平行的。但是初中又不能讲三次反射的作图。因此，个人认为干脆就不要提这个问题为好。

自行车尾灯的示意图如图 4.2-8 甲所示。夜晚，用手电筒照射尾灯，看看它的反光效果。图 4.2-8 乙可以帮助我们理解自行车尾灯的反光原理，请你在图上画出反射光线。



知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群: 323728546